Messheft

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: In Fluren und auf Treppen langsam gehen und nicht auf den Bildschirm schauen; die Box mit beiden Händen halten.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Oben: die Liste **Größe:**, in den ersten Sekunden leer; **Temperatur** steht zuerst und ist von Anfang an gewählt. Daneben das Beschriftungsfeld; die **Eingabetaste speichert**, genau wie der grüne Knopf **Wert speichern**. Die große blaue Zahl ist der aktuelle Wert, **noch nicht gespeichert**. Darunter: **Letzten löschen**, **Alle löschen** (fragt vorher, dann nicht rückgängig zu machen!) und **Daten exportieren**. Das Diagramm zeigt nur die Punkte der gewählten Größe, und seine Achse beginnt nicht bei null: **Lies die Zahlen an der Achse. Eine Größe pro Karte:** Jeder Punkt merkt sich seine Größe (Spalte **Größe**), aber eine Karte vergleicht nur Gleiches mit Gleichem. **An jeder Station** 60 **s warten** (90 s für CO_2, 5 s für Licht), still stehen, die Box an den Kanten halten, nicht auf sie atmen. **Vor dem Schließen des Fensters exportieren.**

2. Was ich selbst mache

Protokoll (einkreisen): **1** Wärmekarte / **2** Lichtkarte / **3** CO_2 in Räumen **Box:** _____
Größe: _____ **Einheit:** _____ **Höhe:** _____ m **Startzeit:** _____
Die exportierte Datei heißt: _____
Zuerst sage ich voraus. Nach dem Messen ändere ich nichts mehr. Der höchste Wert ist bei _____, der niedrigste bei _____, der Unterschied beträgt _____, weil _____

Die Beschriftungen. Ich schreibe sie Buchstabe für Buchstabe ab. Regeln: **(1)** nur Kleinbuchstaben; **(2)** keine Umlaute und kein ß (`tuer`, nicht `tür`); **(3)** Bindestrich statt Leerzeichen; **(4)** höchstens drei Wörter; **(5)** nur aus der Liste; **(6) das Feld nie leer lassen**: Die App schreibt dann selbst `#1`, `#2`, und die lassen sich nicht mehr gruppieren.

1. Wärmekarte (8 Stationen, **Temperatur**): `1 tuer` · `2 ecke-vorne-links` · `3 lehrerpult` · `4 ecke-vorne-rechts` · `5 mitte` · `6 fenster` · `7 heizkoerper` · `8 ecke-hinten`

2. Lichtkarte (9 Stationen, **Beleuchtungsstärke**): `1 tisch-1-fenster` · `2 tisch-1-mitte` · `3 tisch-1-tuer` · `4 tisch-3-fenster` · `5 tisch-3-mitte` · `6 tisch-3-tuer` · `7 tisch-5-fenster` · `8 tisch-5-mitte` · `9 tisch-5-tuer`

3. CO_2 in Räumen (7 Stationen, **CO2**): `1 draussen` · `2 leerer-raum` · `3 voller-raum` · `4 flur-pause` · `5 bibliothek` · `6 turnhalle` · `7 draussen-zurueck`

Jetzt messe ich. Zeile n ist Station n der Liste. **Zwei Rundgänge**, gleiche Reihenfolge.

#	Beschriftung	Zeit	Rund. 1	Rund. 2	Bedingungen
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Die Schwelle: Wie groß muss ein Unterschied sein, damit ich ihn glaube?
Streuung = größte Differenz Rund. 2 − Rund. 1 am selben Ort: _____
Drift = Station 1: _____ − _____ = _____
Schwelle = Streuung + Drift; z. B. 0,3 + 0,5 = 0,8. Meine: _____ + _____ = _____
Höchster: _____ Niedrigster: _____ Unterschied: _____, ☐ **größer** ☐ **nicht größer** als die Schwelle. *„Nicht nachgewiesen“ heißt nicht „gibt es nicht“.*

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Dem Unterschied traue ich, weil _____

_____

Damit jemand anderes unsere Messung wiederholen kann, braucht er _____

_____

Abschlussfrage

Was hat dich heute überrascht, und was würdest du beim Wiederholen anders machen?

_____